

Adott az alábbi Artist tábla:

name	year	country
Big Giant	NULL	USA

Mi lesz az alábbi lekérdezés eredménye?

```
SELECT * FROM Artist WHERE year < 1992 OR  
year >= 1992;
```

1.1

üres eredményhalmaz lesz

- Hibát dob a lekérdezés
- Üres eredményhalmaz lesz
- a ('Big Giant', NULL, USA) sor lesz az eredményben

2.1

Az alábbiak közül mire igaz az, hogy XML lekérdező nyelv?

- XPath
- XQuery

Mikor kerül egy sor be az eredménybe egy lekérdezéskor (WHERE)?

3.1

- Ha WHERE záradék FALSE értéket ad.
- Ha WHERE záradék TRUE vagy UNKNOWN értéket ad.
- Ha WHERE záradék TRUE értéket ad.

Ha WHERE záradék TRUE értéket ad.

4.1

ORACLE esetében az alábbiak közül mikre lehet használni a "." (pont) karaktert a SELECT záradékban?

- például egy objektum valamely mezőjének elérésére
- például arra, amire SQL-99-ben a generátor való
- például egy metódus használatára, ha az objektum neve után szerepel

Mire szolgál a DISTINCT függvény egy összesítésen belül?

5.1

- Ennek használatával az összesítések előállítása előtt az érintett oszlopból a duplikátumokat kihagyjuk.
- Mivel az összesítések mindig halmaz szemantikát használnak, így a DISTINCT függvénynek semmi hatása nincsen.
- Ennek használatával rá tudjuk kényszeríteni az összesítéseket, hogy multihalmaz szemantikát használjanak.

Ennek használatával az összesítések előállítása előtt az érintett oszlopból a duplikátumokat kihagyjuk.

6.1

Melyek az alábbiak közül az egyed (entitás)-kapcsolat diagram, modell főbb alkotórészei, alapfogalmai?

- Egyedhalmazok
- Attribútumok
- Kapcsolathalmazok

Mi a külső összekapcsolás jellemzője?

7.1

- A külső összekapcsolást az ismétlődések kiküszöbölésére alkották meg.
- A külső összekapcsolás megőrzi az úgynevezett lógó sorokat, NULL értékkel helyettesítve a hiányzó értékeket.

A külső összekapcsolás megőrzi az úgynevezett lógó sorokat, NULL értékkel helyettesítve a hiányzó értékeket.

8.1

A TÉF-ek esetén fel lehet-e általános szabályként bontani a jobb oldalakat, mint ahogy FFek esetén? (i / h)

Hamis

Melyek lehetnek a nullérték jelentései a relációk soraiban az alábbiak közül?

9.1

- üres (nulla hosszúságú) string
- hiányzó érték
- értelmetlen érték
- zéró (nulla) szám
- relációk soraiban ilyen értékek nem szerepelhetnek
- visszatartott érték
- FALSE

- hiányzó érték
- értelmetlen érték

10.1

Az egyed (entitás)-kapcsolat diagramoknál melyek igazak a kapcsolatokra, illetve jelölésükre az alábbiak közül?

- A kapcsolatoknak is lehetnek attribútumai.
- Valamely egy-egy kapcsolat esetén minden egyes entitás (egyed) legfeljebb egyetlen másik entitáshoz(egyedhez) kapcsolódhat.
- A sok-egy kapcsolat "egy oldalát" egy nyíl jelzi.

11.1

Melyik tanult záradékokban szerepelhetnek az összesítő (aggregáló) függvények? (Az alkérdésektől tekintve és az ORDER BY záradékon kívül.)

A SELECT és a HAVING záradékokban

- A SELECT és a GROUP BY záradékokban
- A SELECT és a FROM záradékokban
- A SELECT és a HAVING záradékokban

12.1

Mit jelent az E/K diagramon, hogyha A egyedhalmaz és B egyedhalmaz között van egykapcsolat és lekerekített nyíl van B-nél (azaz A-ból B-be mutat a lekerekített nyíl)?

minden A halmazbeli entitásnak pontosan egy párja van a B egyedhalmazból

13.1

Ha egy értéket (NULL értéket is beleértve) NULL-lal hasonlítunk, milyen logikai értéket kapunk?

UNKNOWN

- TRUE
- UNKNOWN
- FALSE

14.1

4NF megszünteti a többértékű függőségekből eredő redundanciát (i / h)

Igaz

Adott a Hallgatók(név, cím) relációséma. Az alábbi választási lehetőségek közül melyik lekérdezéseredményében szerepelnek biztosan azok és csak azok a hallgatók, akiknek a neve 'R' betűvel kezdődik, és a nevük utolsó előtti karaktere 'z'?

15.1

- `SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R%z_';`
- `SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R%z%';`
- `SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R_z%';`
- `SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R_z';`
- `SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R_z%';`

`SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R%z_';`

(% jel sok, _ jel egy arbitrary karaktert helyettesít)

16.1

BCNF megszünteti a többértékű függőségekből eredő redundanciát (i / h)

Hamis

17.1

Sorolja fel a tanult, lehetséges összesítő (aggregáló) függvényeket! Nagybetűkkel adja meg aválaszokat!

- SUM
- AVG
- COUNT
- MIN
- MAX

18.1

A többértékű függőség (TÉF) meghatározása, definíciója (válassza ki az összes helyesválaszt):

- az R reláció fölött $X \twoheadrightarrow Y$ teljesül: ha bármely két sorra, amelyek megegyeznek az X minden attribútumán,
- az Y attribútumaihoz tartozó értékek felcserélhetőek, azaz a keletkező két új sor R-beli lesz.
- az R reláció fölött $X \twoheadrightarrow Y$ teljesül: ha X minden értéke esetén az Y-hoz tartozó értékek függetlenek az R-XY értékeitől.

19.1

Milyen logikai értékek vannak megengedve az SQL-ben? Sorolja fel őket!

- TRUE
- FALSE
- UNKNOWN

20.1

Miként lehet meghatározni a Boyce-Codd normálformát? Jelölje be az összes jó választ azalábbiak közül!

- R reláció Boyce-Codd normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ olyan funkcionális függőségre
- R-ben, amelynél Y nem része X-nek, X szuperkulcs.
- R reláció Boyce-Codd normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R-ben Xszuperkulcs.

A HAVING feltételére vonatkozó megszorítások (az alkérdésen kívül):

- Csak és kizárólag az összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.
- Egyáltalán nincs megkötés a HAVING feltételét alkotó attribútumokra.
- Csak a GROUP BY záradékban is megtalálható attribútumok jelenhetnek meg az összesítési operátor nélkül.
- Összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.

- Csak a GROUP BY záradékban is megtalálható attribútumok jelenhetnek meg az összesítési operátor nélkül.
- Összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.

Adott az $R \bowtie S$ természetes összekapcsolás és az $R \bowtie_C S$ théta-összekapcsolás. A C feltétel az összes olyan A attribútumra, amely az R -ben és S -ben is szerepel, tartalmazza $R.A = S.A$ egyenlőséget. Mi a különbség a két összekapcsolás között?

- $R \bowtie S$ természetes összekapcsolás esetében az összekapcsolásban az egyenlőségen összekapcsolódó oszloppárok közül csak az egyik oszlop és annak értékei jelennek meg.
- $R \bowtie_C S$ théta-összekapcsolásban az egyenlőség révén összekapcsolódó attribútumok és értékeik, amelyek egyenlőek, kétszer jelennek meg.

Ha összesítés is szerepel a lekérdezésben, akkor a SELECT-ben szereplő attribútumokra és az összesítésekre vonatkozó szabályok:

- Összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben az összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.
- Csak a GROUP BY záradékban is megtalálható attribútumok jelenhetnek meg az összesítési operátor nélkül.
- Nincs megkötés a SELECT listában szereplő attribútumokra.
- Csak és kizárólag az összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.

- Összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben az összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.
- Csak a GROUP BY záradékban is megtalálható attribútumok jelenhetnek meg az összesítési operátor nélkül.

Adott egy tábla:

Az alábbiak közül válassza ki a számokhoz tartozó helyes fogalmakat!

24.1

név	osztály	fizetés
Pat	Menedzsment	3700
Bernard	Könyvelés	2100
Ellen	IT	2400
Liam	Értékesítés	1650
Joe	IT	3250

1. attribútum
2. mező
3. előfordulás
4. sor

Mi az eredménye a HAVING záradéknak?

- Nem létezik ilyen záradék.
- Kifejezetten a táblák soraira vonatkoznak a HAVING záradékban megadott feltételek. Ha egy sor nem teljesíti, akkor az összesítés figyelmen kívül fogja hagyni.
- Ha egy csoport nem teljesíti a HAVING után megadott feltételt, nem lesz benne az eredményben.

Ha egy csoport nem teljesíti a HAVING után megadott feltételt, nem lesz benne az eredményben.

26.1

A relációs adatmodell kapcsán mi NEM számít atomi értéknek az alábbiak közül?

- halmaz
- tömb

27.1

Mi a különbség az elsődleges kulcs (PRIMARY KEY) és az egyedi értékű kulcs (UNIQUE) fogalma között? (Több is lehet jó)

- Az elsődleges kulcs egyetlen attribútuma sem kaphat NULL értéket. Az egyedi értékű kulcs megszorításnál szerepelhetnek NULL értékek, egy soron belül akár több is.
- Egy relációhoz egyetlen elsődleges kulcs tartozhat és több egyedi értékű kulcs megszorítás.
- Két sor akár megegyezhet az elsődleges kulcshoz tartozó attribútumokon.
- Egy relációhoz egyetlen egyedi értékű kulcs, de több elsődleges kulcs tartozhat.

- Az elsődleges kulcs egyetlen attribútuma sem kaphat NULL értéket. Az egyedi értékű kulcs megszorításnál szerepelhetnek NULL értékek, egy soron belül akár több is.
- Egy relációhoz egyetlen elsődleges kulcs tartozhat és több egyedi értékű kulcs megszorítás.

28.1

A lekérdezésfában a csúcsokból kiinduló él vagy élek miket kötnek velük össze?

- Vagy az eredeti teljes lekérdezés bemenet-relációit, vagy pedig a csúcsban szereplő művelethez képestkorábban végrehajtott művelete(ke)t.
- A csúcsban szereplő művelet operandusát vagy operandusait.

29.1

Válassza ki azokat a tanult, standard (!) SQL utasításokat az alábbiak közül, amelyekkel egytranzakciót be lehet fejezni! (Több is lehet jó)

- HAVING
- COMMIT
- ROLLBACK
- EXIT

- COMMIT
- ROLLBACK

Tegyük fel, hogy az R relációnak n , az S relációnak pedig m sora van. Adjuk meg a következő kifejezések eredményeiben keletkező sorok maximális és minimális számát.

- $R \bowtie S$ sorainak lehetséges maximális száma: \$1
- $R \bowtie S$ sorainak lehetséges minimális száma: \$2

(Az alsó indexben szereplő L az R-nek azokat az attribútumait jelöli, amelyek S reláció attribútumai is.)

1. $n \cdot m$
2. 0 / üres
3. n
4. 0 / üres
5. $n+m$
6. $n+m$
7. $\max(n, m)$

30.1

- $\Pi_L(R) \bowtie S$ sorainak lehetséges maximális száma: \$3
- $\Pi_L(R) \bowtie S$ sorainak lehetséges minimális száma: \$4

- Ha R és S sorai különböznek, $R \cup S$ sorainak lehetséges maximális száma: \$5
- Ha R és S sorai különböznek, $R \cup S$ sorainak lehetséges minimális száma: \$6
- $R \cup S$ sorainak lehetséges minimális száma (ha nincs kikötve, hogy a sorok különböznek): \$7

Soroljon fel néhány megadható attribútum típust:

- Egész szám = \$1
- Valós szám = \$2
- Rögzített hosszúságú sztring n karakter hosszú = \$3
- Változó hosszúságú sztring legfeljebb n karakter hosszú = \$4
- Naptári nap = \$5
- Idő = \$6

- \$1 = INT / INTEGER
- \$2 = FLOAT / REAL
- \$3 = CHAR(n)
- \$4 = VARCHAR(n) / VARCHAR2(n)
- \$5 = DATE
- \$6 = TIME

31.1

32.1

Lehet-e kulcs az album neve, sorszám attribútumok halmazára a Műsorszám(album neve,sorszám, szám címe, hossz) relációnál, ha aktuális „verziója” a relációnak az alábbi?

album neve	sorszám	szám címe	hossz
Future	1	Past	4:10
Future	2	Present	2:30
Revival	5	Rebirth	4:30

Igen, de ez azon is múlik, hogy a „valóvilágot” hogyan modellezzük

33.1

Relációk létrehozására melyik SQL résznyelv szolgál?

- Data Manipulation Language (DML)
- Data Definition Language (DDL)
- Data Table Language (DTL)

Data Definition Language (DDL)

34.1

Lehet-e kulcs a név, város, szakma attribútumok halmazára az Dolgozó(név, város, szakma,fizetés) relációnál, ha aktuális „verziója” a relációnak az alábbi?

név	város	szakma	fizetés
Kovács István	Budapest	eladó	200000
Molnár János	Pécs	informatikus	500000
Varga Ferenc	Debrecen	buszvezető	300000
Kovács István	Budapest	eladó	250000

Nem

35.1

Melyek igazak a tranzakciókra az alábbiak közül?
(Több is lehet jó)

- Azt teszi lehetővé, hogy a folyamatok semmiképpen se különüljenek el egymástól.
- Csak és kizárólag egy lekérdezést tartalmazhatnak.
- Adatbázis lekérdezéseket, módosításokat tartalmazó folyamat.
- Az általuk tartalmazott utasítások egy "értelmes egészt" alkotnak.

- Adatbázis lekérdezéseket, módosításokat tartalmazó folyamat.
- Az általuk tartalmazott utasítások egy "értelmes egészt" alkotnak.

36.1

Tegyük fel, hogy egy egyetemen az oktatókról (személyi igazolvány-szám, név, lakcím,tanszék neve, bér) és a tanszékekről (név, tanszékvezető, cím) az információkat két külön excelfájlban tárolják. Hétköznapi értelemben adatbázis lesz-e? (i / n)

Igen

37.1	Tegyük fel, hogy egy cégnél az iratokat egy olyan szobában gyűjtik, ahol a szoba ajtaján egylyuk van vágva, ahová az iratokért felelős dolgozó egyszerűen csak bedobja a dokumentumokat. Tekinthető-e hétköznapi értelemben adatbázisnak az így összegyűjtött iratok összessége? (i / n)	Nem
38.1	A globális megszorításokra melyek igazak az alábbiak közül? • Az adatbázissémához tartoznak a relációsémákhoz és a nézetekhez hasonlóan. • Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer. • Ilyen megszorítás típus nem létezik. • A feltétel tetszőleges táblára és oszlopra hivatkozhat az adatbázissémából. • Deklarációjuk "CREATE ASSERTION <név> CHECK (<feltétel>);" alakban történik. • Egy tábla létrehozásakor az attribútum deklarációjához kell hozzáadni CHECK (<feltétel>) alakban.	• Az adatbázissémához tartoznak a relációsémákhoz és a nézetekhez hasonlóan. • A feltétel tetszőleges táblára és oszlopra hivatkozhat az adatbázissémából. • Deklarációjuk "CREATE ASSERTION <név> CHECK (<feltétel>);" alakban történik.

Miért hasznosak a triggererek? (Válassza ki az összes kapcsolódó választ!)

- A globális megszorításokkal sok mindent le tudunk írni, az ellenőrzésük azonban gondot jelenthet.
- A kereséseket lehet velük felgyorsítani.
- Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer.
- Az adatbázis bármely módosítása előtt ellenőrizni kell.
- Az attribútum és oszlop-alapú (sorra vonatkozó) megszorítások ellenőrzése egyszerűbb (tudjuk mikor történik) mint a globális megszorításoké, ám ezekkel nem tudunk mindent kifejezni.
- A triggererek esetén a felhasználó mondja meg, hogy egy megszorítás mikor kerüljön ellenőrzésre.

39.1

- A globális megszorításokkal sok mindent le tudunk írni, az ellenőrzésük azonban gondot jelenthet.
- Az attribútum és oszlop-alapú (sorra vonatkozó) megszorítások ellenőrzése egyszerűbb (tudjuk mikor történik) mint a globális megszorításoké, ám ezekkel nem tudunk mindent kifejezni.
- A triggererek esetén a felhasználó mondja meg, hogy egy megszorítás mikor kerüljön ellenőrzésre.

some \$x in E1 satisfies E2 kifejezés kiértékelésének lépései:

- Az eredmény igaz, ha \$x minden értékére E2 igaz
- E1-t ki kell értékelni
- FALSE ha a kifejezés kiértékelésének eredménye: 0, "" [az üres string] vagy () [az üres lista]
- Az eredmény IGAZ, ha \$x legalább egy értékére E2 igaz
- \$x vegye fel sor E1 eredményének értékeit, és értékeljük ki ezzel az értékkel E2-t
- TRUE ha a kifejezés kiértékelésének eredménye nem: 0, "" [az üres string] vagy () [az üres lista]

40.1

- E1-t ki kell értékelni
- Az eredmény IGAZ, ha \$x legalább egy értékére E2 igaz
- \$x vegye fel sor E1 eredményének értékeit, és értékeljük ki ezzel az értékkel E2-t

Hány különböző módon reprezentálható egy reláció-előfordulás (az attribútumok és sorok sorrendjét figyelembe véve), ha az előfordulásnak 2 attribútuma és 3 sora van?

41.1

- 8
- 9
- 5
- 12
- 6

- 12

Válassza ki a sor-alapú (sorra vonatkozó) megszorítások tulajdonságait az alábbiak közül!

- Egy ilyen megszorítás feltételében tetszőleges oszlop és reláció szerepelhet bizonyos limitációval.
- Jelenleg ez az egyik legelterjedtebb formája az adatintegrációnak.
- Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer.
- Egy ilyen megszorítás feltételében más relációk attribútumai csak alkérdésben jelenhetnek meg.
- A felhasználó mondja meg, hogy egy ilyen megszorítás mikor kerüljön ellenőrzésre.
- Nem létezik ilyen típusú megszorítás.
- Deklarációjuk a tábla létrehozásnál "CHECK (feltétel)" alakú (relációs)-séma elemként történik (az attribútumok a kulcsok és az idegen kulcsok deklarációja után).
- A sorban a dimenzió attribútumok által határoz meg értékeket.

42.1

- Egy ilyen megszorítás feltételében tetszőleges oszlop és reláció szerepelhet bizonyos limitációval.
- Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer.
- Egy ilyen megszorítás feltételében más relációk attribútumai csak alkérdésben jelenhetnek meg.
- Deklarációjuk a tábla létrehozásnál "CHECK (feltétel)" alakú (relációs)-séma elemként történik (az attribútumok a kulcsok és az idegen kulcsok deklarációja után).

Hány különböző módon reprezentálható egy reláció-előfordulás (az attribútumok és sorok sorrendjét figyelembe véve), ha az előfordulásnak m attribútuma és n sora van?

43.1

$m! \cdot n!$

Válassza ki az alábbiak közül az összes igaz állítást az attribútum alapú megszorításokra! (Több is lehet jó!)

- A feltételben csak az adott attribútum neve szerepelhet, más attribútumok (más relációk attribútumai is) csak alkérdésben szerepelhetnek.
- A feltételben csak az adott attribútum neve szerepelhet, más relációk attribútumai még alkérdésben sem szerepelhetnek.
- Egy adott oszlop értékeire vonatkozóan tudunk ellenőrzéseket definiálni.
- Az attribútum alapú megszorítást séma elemként kell megadni.
- Egy tábla létrehozásakor az attribútum deklarációjához kell hozzáadni CHECK(<feltétel>) alakban.
- Ilyen megszorítás típus nem létezik.

- A feltételben csak az adott attribútum neve szerepelhet, más attribútumok (más relációk attribútumai is) csak alkérdésben szerepelhetnek.
- Egy tábla létrehozásakor az attribútum deklarációjához kell hozzáadni CHECK(<feltétel>) alakban.

Monoton-e a különbség művelet (operátor)?

- attól függ melyik argumentumrelációhoz adunk hozzá újabb sort
- igen
- nem

- nem

Válassza ki az alábbiak közül az összes megszorítás típust!

- Sor-alapú (sorra vonatkozó) megszorítás
- Kapcsolatra vonatkozó megszorítás
- Memória-alapú megszorítás
- Default megszorítás
- Idegen kulcs
- Érték-alapú (attribútum-alapú) megszorítás
- Globális megszorítás
- Index-alapú megszorítás

- Sor-alapú (sorra vonatkozó) megszorítás
- Idegen kulcs
- Érték-alapú (attribútum-alapú) megszorítás
- Globális megszorítás

Monoton-e a metszet művelet (operátor)?

47.1

- attól függ melyik argumentumrelációhoz adunk hozzá újabb sort
- igen
- nem

- igen

A funkcionális függőségek jobboldalainak szétvágására \$1 általános szabály

48.1

- \$1 = NINCS/VAN

\$1 = VAN

(Baloldalszétvágására nincs!!)

Miért van szükség grant diagramokra? Melyek a jellemzői? Az alábbiak közül válassza kiaz összes helyes választ!

49.1

- áttekinthetőség miatt szükséges
- egy csúcsnál nem számít, hogy van-e grant option
- egy csúcsnál számít, hogy a felhasználó tulajdonos-e
- ez egy gráf, amelynek csúcsai egy felhasználót és egy jogosultságot képviselnek
- ez egy gráf, amelynek csúcsai atomi értékek vagy objektumok, az élek címkéi attribútumnevek, kapcsolatok
- ez egy gráf, amelynek csúcsai egyedhalmazok vagy attribútumokat reprezentálnak
- a félig struktúrált adatok reprezentáció miatt szükséges
- egy csúcsnál számít, hogy van-e grant option

- áttekinthetőség miatt szükséges
- egy csúcsnál számít, hogy a felhasználó tulajdonos-e
- ez egy gráf, amelynek csúcsai egy felhasználót és egy jogosultságot képviselnek
- egy csúcsnál számít, hogy van-e grant option

Tegyük fel, hogy egy Y attribútumhalmazra alkalmazzuk a lezárási algoritmust és az jön ki, hogy Y^+ az összes attribútumot tartalmazza. Mi igaz Y-ra?

50.1

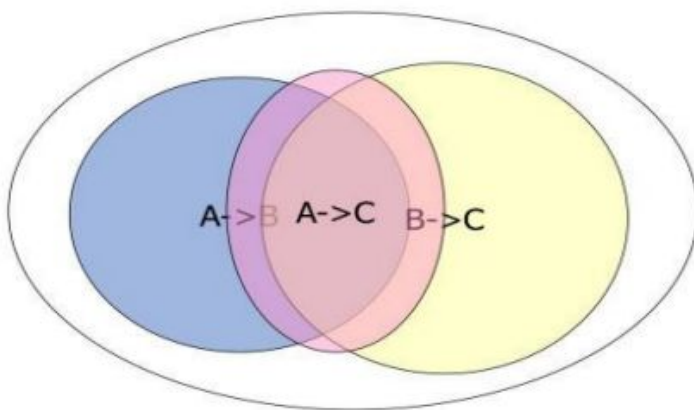
- Y biztosan egy idegen kulcs
- Y biztosan egy szuperkulcs
- Y biztosan egy kulcs

Y biztosan egy szuperkulcs

Ha vesszük a funkcionális függőségek geometriai reprezentációját (egy reláció összes lehetséges előfordulásaihoz kapcsolódóan), akkor mi lesz igaz $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$, valamint $A \rightarrow C$ funkcionális függőség régióira?

- $A \rightarrow B$ -hez és $B \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régiók metszete, valamint $A \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régió diszjunkt lesz
- $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$ régiók metszete tartalmazni fogja $A \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régiót
- $A \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régió tartalmazni fogja $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$ régiók metszetét

$A \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régió tartalmazni fogja $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$ régiók metszetét



Adattárházban mely állítások igazak a ténytáblákra?

- A ténytáblák: kisebb, általában statikus információkat tartalmaznak azokról az entitásokról, amelyekről tényeket tárolunk.
- Az attribútumai között vannak függő attribútumok, amelyek értékei egy másik reláció értékei között is meg, hogy jelenjenek.
- Az attribútumai között vannak függő attribútumok, amelyek a sorban a dimenzió attribútumok által meghatározott értékek
- Az attribútumai között vannak dimenzió attribútumok, amelyek a dimenzió táblák kulcsai (Idegen kulcsok)

- Az attribútumai között vannak függő attribútumok, amelyek a sorban a dimenzió attribútumok által meghatározott értékek
- Az attribútumai között vannak dimenzió attribútumok, amelyek a dimenzió táblák kulcsai (Idegen kulcsok)

53.1	Legyen X és Y az R relációnak az attribútumhalmazai, illetve A egy attribútuma. Igaz-e, hogy az $XY \rightarrow A$ funkcionális függőség az $X \rightarrow A$ funkcionális függőségből minden esetben következik?	Igaz
54.1	Melyek azok az adatbázis „objektumok” („adatbáziselemek”) az alábbiak közül, amelyek megadhatók jogosultságok? - Háttértár - Relációs táblák - Materializált nézetek - Diszk vezérlő - Attribútumok - Belső memória - Virtuális memória - Nézetek	- Relációs táblák - Materializált nézetek - Attribútumok - Nézetek
55.1	Igaz-e az Armstrong-axiómák alapján, hogy ha $AB \rightarrow CD$ adott, akkor $ABE \rightarrow CDE$ is teljesül? (Tegyük fel, hogy az A, B, C, D, E valamely R reláció attribútumai.)	Igaz
56.1	Nem lehet visszavonni REVOKE-kal az adott jogosultságnak, jogosultságoknak az engedélyezési képességét. (i / h)	Hamis

K az R reláció kulcsa, ...

Fejezze be a mondatot az összes helyes módon az alábbi választási lehetőségek közül!

57.1

- ... ha K superkulcs és az összes valódi részhalmaza is superkulcs.
- ... ha csak egyetlen attribútumból áll.
- ... ha K redundáns.
- ... ha nem lehet két olyan R-beli sor, amelyek K attribútumain megegyeznek, valamint nincs olyan valódi részhalmaza K-nak, amely funkcionálisan meghatározná R összes többi attribútumát.
- ... ha K funkcionálisan meghatározza R attribútumait, de K-ból bárhogy hagyunk el egy attribútumot az már nem fogja funkcionálisan meghatározni R attribútumait.

- ... ha nem lehet két olyan R-beli sor, amelyek K attribútumain megegyeznek, valamint nincs olyan valódi részhalmaza K-nak, amely funkcionálisan meghatározná R összes többi attribútumát.
- ... ha K funkcionálisan meghatározza R attribútumait, de K-ból bárhogy hagyunk el egy attribútumot az már nem fogja funkcionálisan meghatározni R attribútumait.

Az adatkocka (Data Cube) szerkezete:

58.1

- Az adatkocka egy pontja, amelynek koordinátái egy vagy több "*" értéket tartalmaznak, összesíthetők azon dimenziók fölött, melyek, amelyek koordinátái tartalmazzak "*" értéket
- "de-aggregálás"
- mindegyik dimenziót kiegészítjük "*" értékkel
- egy összesítés lebontása az alkotóelemeire
- egy aggregálás lebontása az alkotóelemeire

- Az adatkocka egy pontja, amelynek koordinátái egy vagy több "*" értéket tartalmaznak, összesíthetők azon dimenziók fölött, melyek, amelyek koordinátái tartalmazzak "*" értéket
- mindegyik dimenziót kiegészítjük "*" értékkel

59.1

R-nek legyenek A, B és C az attribútumai. Feltéve, hogy csak A kulcs, hány superkulcsa van R-nek?

4 (2^{n-1} , $n=3$)

Mit jelent a 'felgörgetés' ("Roll-Up")?

- egy aggregálás lebontása az alkotóelemeire
- az adatkocka egy pontja, amelyek koordinátái egy vagy több "*" értéket tartalmaznak, összesítődnek azon dimenziók fölött, melyek, amelyek koordinátái tartalmaznak "*" értéket
- "de-aggregálás"
- egy összesítés lebontása az alkotóelemeire
- aggregálás egy vagy több dimenzió mentén
- mindegyik dimenziót kiegészítjük "*" értékkel

- aggregálás egy vagy több dimenzió mentén

Melyek igazak az alábbiak közül a nézettáblákra?

- A nézettáblákat más módon kell lekérdezni, mint az alaptáblákat.
- Nézettáblákat tárolt táblák (alaptáblák) és más nézettáblák felhasználásával tudunk definiálni.
- Van virtuális és materializált nézettábla is.
- Egy materializált nézettábla nem tárolódik az adatbázisban, és sosem szükséges frissíteni.

- Nézettáblákat tárolt táblák (alaptáblák) és más nézettáblák felhasználásával tudunk definiálni.
- Van virtuális és materializált nézettábla is.

Mi az a REVOKE?

Ez által \$1 az általunk kiadott jogosultságok

visszavonódnak

Válassza ki az alábbiak közül a hangolási szakértő által végzett adatbázis hangolásának (databasetuning) összes lehetséges lépését!

- A szakértő a megvizsgálja a létrehozott indexek hatását (pl. a lekérdezés optimalizáló valóban használja-e ezeket, illetve javul-e a lekérdezések végrehajtási ideje).
- A szakértő létrehozza a szerinte fontos indexeket (a lekérdezés terhelési kimutatás (query load) alapján).
- A funkcionális függők alapján egy normalizált adatbázis struktúrát készít el.
- A tervező átad egy minta lekérdezés terhelést (query load) a szakértőnek.
- Valakik véletlenszerűen lekérdezéseket választanak a korábban végrehajtottak közül, és ezt a lekérdezés terhelési kimutatást (query load) átadják a szakértőnek.
- Törli az indexeket, mivel általában a módosítások lassabbak lesznek, hiszen az indexeket is módosítani kell.
- Létrehozza a minimális bázist.

- A szakértő a megvizsgálja a létrehozott indexek hatását (pl. a lekérdezés optimalizáló valóban használja-e ezeket, illetve javul-e a lekérdezések végrehajtási ideje).
- A szakértő létrehozza a szerinte fontos indexeket (a lekérdezés terhelési kimutatás (query load) alapján).
- A tervező átad egy minta lekérdezés terhelést (query load) a szakértőnek.
- Valakik véletlenszerűen lekérdezéseket választanak a korábban végrehajtottak közül, és ezt a lekérdezés terhelési kimutatást (query load) átadják a szakértőnek.

Melyek jellemzik az alábbiak közül az OLTP (On-line transaction Processing) rendszereket?

- A kérdések viszonylag kevés sort adnak vissza válaszként.
- Rövid, egyszerű, gyakran feltett kérdések.
- A lekérdezések nem igénylik az abszolút időben pontos adatbázist
- Kisebbség számú, de összetett lekérdezések , amelyek órákig is futhatnak

- A kérdések viszonylag kevés sort adnak vissza válaszként.
- Rövid, egyszerű, gyakran feltett kérdések.

Melyek igazak az alábbiak közül az indexekre?

- Több mezőre, attribútumra is lehet indexet készíteni.
- Kereséseket, lekérdezések végrehajtását gyorsító adatszerkezetek, segédstruktúrák.
- A módosítások gyorsabbak lesznek.
- Gyakorlatilag az adattárház szinonimája.

65.1

- Több mezőre, attribútumra is lehet indexet készíteni.
- Kereséseket, lekérdezések végrehajtását gyorsító adatszerkezetek, segédstruktúrák.

Melyek jellemzők az alábbiak közül a tanult, tipikus adattárház szervezési architektúrára?

- Az áruházláncok egyes áruházaik OLTP szinten dolgoznak, és a helyi adatbázisaik összességében fizikailag megosztott, de logikailag egységes adatbázist, másnéven osztott adatbázist (distributed database) alkotnak.
- Az áruházláncok egyes áruházaik OLTP szinten dolgoznak, és a helyi adatbázisaikat éjszakánként feltöltik a központi adattárházba.
- Az adatelemzők az adattárházat OLAP elemzésekre használják fel.
- Mindenképpen objektum-orientált adatbáziskezelő rendszerek jelentik a megoldást, mivel az több érdekes adattípust is támogat.

66.1

- Az áruházláncok egyes áruházaik OLTP szinten dolgoznak, és a helyi adatbázisaikat éjszakánként feltöltik a központi adattárházba.
- Az adatelemzők az adattárházat OLAP elemzésekre használják fel.

Mit jelent a függőségek megőrzése?

- A vetített relációk segítségével is kikényszeríthetők az előre megadott függőségek.
- Az anomáliák kiküszöbölését.
- Ha a projektált relációkat összekapcsoljuk, az eredetit kapjuk vissza.

67.1

A vetített relációk segítségével is kikényszeríthetők az előre megadott függőségek.

Válassza ki az adattárház sajátosságait, tipikus jellemzőit az alábbiak közül!

68.1

- Módszere: periodikus aktualizálás, gyakran éjszaka.
 - Az adattárház olyan adatbázis, amely által tárolt adatok hálózattal összekapcsolt számítógépen oszlanak el. Tehát logikailag egységes, de fizikailag elosztott adatbázis.
 - Gyakran az analitikus lekérdezések végett hozták létre
 - Beszúrásokra, apróbb módosításokra, "írásra" optimalizált rendszer.
 - Egyetlen egy közös adatbázisba másolják az adatokat, - ez az adattárház, - és (lehetőség) napra készen tartják.
 - Azért, hogy a teljesítményt javítsák gyakran megtisztítják a régi adatoktól (az "adatok törlése" nem fontos)
- Módszere: periodikus aktualizálás, gyakran éjszaka.
 - Gyakran az analitikus lekérdezések végett hozták létre
 - Egyetlen egy közös adatbázisba másolják az adatokat, - ez az adattárház, - és (lehetőség) napra készen tartják.

Mit jelent a felesleges (redundáns) adat a relációs adatmodell tervezésénél?

69.1

- Azt, hogy törlésre lett jelölve, mert a szűrési feltétel teljesül rá
- Azt, hogy kikövetkezhető a többi adatból, (főleg) a funkcionális függőségekből
- A nullértéket jelenti

Azt, hogy kikövetkezhető a többi adatból, (főleg) a funkcionális függőségekből

Mit jelent a 'lefűrés' ("Drill-Down")?

70.1

- Az adatkocka egy pontja, amelynek koordinátái egy vagy több "*" értéket tartalmaznak, összesíthetők azon dimenziók fölött, melyek, amelyek koordinátái tartalmaznak "*" értéket
 - mindegyik dimenziót kiegészítjük "*" értékkel
 - egy összesítés lebontása az alkotóelemeire
 - aggregálás egy vagy több dimenzió mentén
 - egy aggregálás lebontása az alkotóelemeire
 - összesítő függvények használata
- egy összesítés lebontása az alkotóelemeire
 - egy aggregálás lebontása az alkotóelemeire

3NF megőrzi a funkcionális függőségeket

71.1

- Igaz
- Hamis

Igaz

Az alábbiak közül melyek a MOLAP és az adatkockák kialakításának elvei?

72.1

- Tipikusan, az adatok relációkban tároljuk, de egy speciális szerkezetben a "cillagsémában".
- A függő attribútumok a kocka "belső" pontjaiban jelennek meg.
- A dimenzió táblák kulcsai hiper-kocka dimenziói.
- Egy függő attribútum hiper-kocka valamely elemén van felosztva valamilyen finomsággal.

- A függő attribútumok a kocka "belső" pontjaiban jelennek meg.
- A dimenzió táblák kulcsai hiper-kocka dimenziói.

BCNF megszünteti a funkcionális függőségekből eredő redundanciát

73.1

- Igaz
- Hamis

Igaz

Melyek jellemzik az alábbiak közül az OLAP (Online Analytical Processing) rendszereket?

74.1

- A lekérdezések nem igénylik az abszolút időben pontos adatbázist.
- Általában az adatbázis nagyobb részét érintik az idetartozó tranzakciók.
- Kisebbszámú, de összetett lekérdezések jellemzik, amelyek órákig is futhatnak.
- Hasonló egyedek kollekciója.
- Rövid, egyszerű, gyakran feltett kérdések.
- A soros végrehajtás kifejezetten jól tesz az idetartozó tranzakcióknak.

- A lekérdezések nem igénylik az abszolút időben pontos adatbázist.
- Általában az adatbázis nagyobb részét érintik az idetartozó tranzakciók.
- Kisebbszámú, de összetett lekérdezések jellemzik, amelyek órákig is futhatnak.

Adott egy $R(A,B,C,D)$ reláció és a rá vonatkozó $AD \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ és $C \rightarrow A$ funkcionális függőségek. Tegyük fel, hogy R relációt felbontottuk $S(A,C)$ és $T(A,B,D)$ relációkra. Igaz-e, hogy $B \rightarrow A$ is fennáll a $T(A,B,D)$ reláción?

75.1

Igaz

- Igaz
- Hamis

Az XQuery nyelv jellemzése, és tulajdonságai

76.1

- a relációs adatmodellt használja
- az objektum relációs adatmodellt használja
- egy SQL-hez hasonló lekérdezőnyelv, ami XPath kifejezéseket használ
- egy funkcionális nyelv
- a tételek listája adatmodellt használja
- procedurális nyelv

- egy SQL-hez hasonló lekérdezőnyelv, ami XPath kifejezéseket használ
- egy funkcionális nyelv
- a tételek listája adatmodellt használja

Tegyük fel, hogy az alábbi $R(A,B,C)$ relációt szétvágjuk az alábbi $R_1(A,C)$ és $R_2(B,C)$ relációkra. Veszteségmentes lesz-e a keletkező relációk összekapcsolása?

77.1

R			R ₁		R ₂	
A	B	C	A	C	B	C
a	b	c	a	c	b	c
d	e	f	d	f	e	f
b	b	c				
d	b	f	b	c	b	f

Igaz

- Igaz
- Hamis

Mire használható az XPath?

- Funkcionális nyelvként használható.
- Navigációs útvonalakat lehet megadni a dokumentumban.
- Segítségével az XML-dokumentumokat járhatjuk be.
- Relációk lekérdezésére használható.

- Navigációs útvonalakat lehet megadni a dokumentumban.
- Segítségével az XML-dokumentumokat járhatjuk be.

78.1

79.1

Mit jelent a módosítási anomália?

Egy adat egy előfordulását megváltoztatjuk, más előfordulásait azonban nem

Mi az alapértelmezett (default) tengely és meghatározása?

- A default tengely a child::
- A default tengely az attribute::
- A default tengely az összes gyermekért veszi az aktuális pontoknak
- A default tengely a parent::

- A default tengely a child::
- A default tengely az összes gyermekért veszi az aktuális pontoknak

80.1

81.1

Mit jelent a törlési anomália?

Törléskor olyan adatot is elveszítünk, amit nem szeretnénk

Döntsük el, hogy létezik-e olyan E és F kifejezés, hogy az every $\$x$ in E satisfies F kifejezés igaz, de a some $\$x$ in E satisfies F hamis? (Adja meg az összes jó választ!)

- Létezik ilyen E és F kifejezés
- Nem, mert ha E összes értéke kielégíti F-t, akkor biztosan létezik legalább egy érték E-ben, amelyik kielégíti F-t.
- Létezhet, mert ha létezik legalább egy érték E-ben, amely kielégíti F-t, akkor biztosan E minden értéke kielégíti F-t.
- Nem létezik ilyen E és F kifejezés
- Létezhet, ugyanis az univerzális kvantifikátor értelmezési tartománya része az egzisztenciális kvantifikátor értelmezési tartományának.

- Nem, mert ha E összes értéke kielégíti F-t, akkor biztosan létezik legalább egy érték E-ben, amelyik kielégíti F-t.
- Nem létezik ilyen E és F kifejezés

82.1

Nem tudunk tetszőleges adatot nyilvántartásba venni, ha nem ismert egy másik adat, amivel a tárolandó adat kapcsolatban áll

Az XPath/XQuery adatmodell, komponensei, fogalmai:

- objektumokból áll
- egy tétel lehet: egyszerű érték
- tábla az elemi fogalom
- reláció az alapfogalom
- felhasználó által definiált adattípusok az elemei
- a bemenetet, a köztes lépések eredményeit és a végeredményt is tételek listájaként kezeljük
- a relációk megfelelője ebben a tételek (item) listája (sequence)
- egy tétel lehet: csomópont

- egy tétel lehet: egyszerű érték
- a bemenetet, a köztes lépések eredményeit és a végeredményt is tételek listájaként kezeljük
- a relációk megfelelője ebben a tételek (item) listája (sequence)
- egy tétel lehet: csomópont

. Egy $R(A_1, \dots, A_n)$ relációt, amikor felbontunk kisebb relációkra: $S(B_1, \dots, B_m)$ és $T(C_1, \dots, C_k)$, akkor az alábbiak közül melyek igazak?

- A T megegyezik az R-nek $C_1, \dots, C_k$ attribútumokra való vetületével.
- $\{B_1, \dots, B_m\} \cup \{C_1, \dots, C_k\} = \{A_1, \dots, A_n\}$ és $\{B_1, \dots, B_m\} \cap \{C_1, \dots, C_k\} = \emptyset$
- A felbontás az anomáliákat sohasem oldja meg.
- $B_1, \dots, B_m$ és $C_1, \dots, C_k$ együttesen az összes $A_1, \dots, A_n$ attribútumot kiadják, de ez nem jelenti azt, hogy $\{C_1, \dots, C_k\} \cap \{C_1, \dots, C_k\} = \emptyset$
- Az S megegyezik az R-nek $B_1, \dots, B_m$ attribútumokra való vetületével.

- A T megegyezik az R-nek $C_1, \dots, C_k$ attribútumokra való vetületével.
- $B_1, \dots, B_m$ és $C_1, \dots, C_k$ együttesen az összes $A_1, \dots, A_n$ attribútumot kiadják, de ez nem jelenti azt, hogy $\{C_1, \dots, C_k\} \cap \{C_1, \dots, C_k\} = \emptyset$
- Az S megegyezik az R-nek $B_1, \dots, B_m$ attribútumokra való vetületével.

it értünk FLWR (vagy FLWOR, flower) kifejezések alatt? (Válassza ki az összes releváns opciót!)

- Végül egy join záradék
- Végül egy return záradék
- opcionálisan egy return záradék
- opcionálisan egy where záradék
- Egy vagy több for és/vagy let záradék
- order-by záradék előzheti meg a return záradékot

86.1

- Végül egy return záradék
- opcionálisan egy where záradék
- Egy vagy több for és/vagy let záradék
- order-by záradék előzheti meg a return záradékot

Miként lehet meghatározni a 3. normálformát (3NF)? Jelölje be az összes jó választ az alábbiakközül!

- $X \rightarrow A$ megsérti 3NF-t akkor és csak akkor, ha A nem prím (elsődleges attribútum)
- R reláció 3. normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R-ben X idegen kulcs.
- R reláció 3. normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R-ben X szuperkulcs, vagy jobb oldala csak elsődleges attribútumokat tartalmaz.
- A 3. normálforma alatt az a szabványos mód értendő, ahogy az adatbázis objektumot matematikai kifejezésként leírjuk.
- R reláció 3. normálformában van, ha minden $x X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R-ben X szuperkulcs, vagy jobb oldala csak olyan attribútumokat tartalmaz, amelyekre igaz, hogy legalább egy kulcsnak elemei.
- $X \rightarrow A$ megsérti 3NF-t akkor és csak akkor, ha X nem szuperkulcs, és A nem prím (elsődleges attribútum)

87.1

- R reláció 3. normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R-ben X szuperkulcs, vagy jobb oldala csak elsődleges attribútumokat tartalmaz.
- R reláció 3. normálformában van, ha minden $x X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R-ben X szuperkulcs, vagy jobb oldala csak olyan attribútumokat tartalmaz, amelyekre igaz, hogy legalább egy kulcsnak elemei.
- $X \rightarrow A$ megsérti 3NF-t akkor és csak akkor, ha X nem szuperkulcs, és A nem prím (elsődleges attribútum)

LET záradék sajátosságai, jellemzése:

- a változó értéke tételek listája lesz, ez a lista a kifejezés eredménye
- a záradék egy ciklust generál
- a változók \$ jellel kezdődnek
- for <változó> in <kifejezés>
- let <változó> := <kifejezés>
- a záradék hatására nem indul el ciklus

- a változó értéke tételek listája lesz, ez a lista a kifejezés eredménye
- a változók \$ jellel kezdődnek
- let <változó> := <kifejezés>
- a záradék hatására nem indul el ciklus

88.1

Ha $r = \Pi_{R_1}(r) \mid X \mid \dots \mid X \mid \Pi_{R_k}(r)$ teljesül, akkor az előbbi összekapcsolásra azt mondjuk, hogy veszteségmentes. Itt r egy R sémájú relációt jelöl. $\Pi_{R_i}(r)$ jelentése: r sorai az R_i attribútumaira projektálva. Mit kell a fenténél igazából megvizsgálni?

- A kérdés igazából az, hogy kapunk-e más extra sorokat a különböző sorok vetületeinek összekapcsolásával, amelyek nem voltak benne eredetileg az előfordulásban.
- Valójában semmit sem kell megvizsgálni, mert minden felbontás veszteségmentes.
- $\Pi_{R_1}(r) \mid X \mid \dots \mid X \mid \Pi_{R_k}(r) \subseteq r$ teljesül-e, mert a másik irány mindig fennáll.
- $r \subseteq \Pi_{R_1}(r) \mid X \mid \dots \mid X \mid \Pi_{R_k}(r)$ teljesül-e, mert a másik irány mindig fennáll.

- A kérdés igazából az, hogy kapunk-e más extra sorokat a különböző sorok vetületeinek összekapcsolásával, amelyek nem voltak benne eredetileg az előfordulásban.
- $\Pi_{R_1}(r) \mid X \mid \dots \mid X \mid \Pi_{R_k}(r) \subseteq r$ teljesül-e, mert a másik irány mindig fennáll.

89.1

FOR záradék sajátosságai, jellemzése:

- for <változó> in <kifejezés>
- változója egy ciklusban sorra bejárja a kifejezés eredményének összes tételét
- A záradék hatására nem indul el egy ciklus
- az utána megadott részek minden egyes tételre végrehajtnak egyszer
- a változók \$ jellel kezdődnek
- a cikluson belüli hozzárendeléseket adja meg

- for <változó> in <kifejezés>
- változója egy ciklusban sorra bejárja a kifejezés eredményének összes tételét
- az utána megadott részek minden egyes tételre végrehajtnak egyszer
- a változók \$ jellel kezdődnek

90.1

4NF megszünteti a funkcionális függőségekből eredő redundanciát

91.1

Igaz

- Igaz
- Hamis

Az E elem esetében a data függvény használatával mit kapunk meg? (data(E)).

92.1

- Az E elemet azonosító mutató
- Az E elem értékét
- E elem által tartalmazott tételek listáját

Mi az "Egyed-kapcsolat modell"?

93.1

- Ötvözi a relációs modell magas szintű lekérdezéseit az objektum-orientált modellnél előforduló műveletek támogatásával, amelyek adatokon végezhetők.
- Segítségével az adatbázissémát vázolhatjuk fel.

Segítségével az adatbázissémát vázolhatjuk fel.

Mire szolgálnak ezek az összehasonlító műveletek << és >>.

94.1

- A tételek listák elemeit hasonlítja össze
- Nagyságrendi összehasonlítás az eredmények között
- A tétel listák elemei értékeit hasonlítja össze
- Dokumentumbeli sorrend szerinti összehasonlítás
- Az elemek értékeit hasonlítja össze

- Dokumentumbeli sorrend szerinti összehasonlítás

Létezik-e olyan R reláció, amely BCNF-ben van, de nincs 4NF-ben?

95.1

Igaz

- Igaz
- Hamis

/zzzz/yyyy/aaa[. < 10 000]. Ez a kifejezés minek a megfogalmazására szolgál?

96.1

- Az /zzzz/yyyy/aaa elem kisebb, mint 10 000.
- Az /zzzz/yyyy/aaa elem értéke (belseje) kisebb, mint 10 000.

- Az /zzzz/yyyy/aaa elem értéke (belseje) kisebb, mint 10 000.

Az alábbi közül melyik egy gyenge egyedhalmazra vonatkozó szabály?

97.1

- A támogató kapcsolat(ok)nak kerek nyílban kell végződnie az egy oldalon (azaz minden entitásnak (egyednek) a gyenge egyedhalmazból pontosan egy egyedhez kell kapcsolódnia a támogató egyedhalmazból).
- Az összes sok-egy kapcsolatnak támogatónak kell lennie.

A támogató kapcsolat(ok)nak kerek nyílban kell végződnie az egy oldalon (azaz minden entitásnak (egyednek) a gyenge egyedhalmazból pontosan egy egyedhez kell kapcsolódnia a támogató egyedhalmazból).

Hogyan jelöljük az attribútumokat az utakban (XML)?

98.1

- Az attribútumokat nem tudjuk jelölni az utakban.
- Az attribútumokat az attribútumok neve jelöli.
- Az attribútumokat a @ jel jelöli, ez után következik az attribútumok neve.

- Az attribútumokat a @ jel jelöli, ez után következik az attribútumok neve.

Mi igaz az Egyed-kapcsolat modellel kapcsolatos osztályokra (részosztályokra)?

99.1

- Ha egy entitás (egyed) szerepel egy osztályban (részosztályban) akkor szerepel az őssztály(ok)ban is.
- Minden entitás (egyed) pontosan egy osztálynak lehet az eleme.

Ha egy entitás (egyed) szerepel egy osztályban (részosztályban) akkor szerepel az őssztály(ok)ban is.

A DTD-nél az attribútumokról szóló leírásoknál az alábbiak közül milyen típusok adhatók meg?

100.1

- ID
- IDREF
- CDATA
- EMPTY
- IDREFS
- #PCDATA

- ID
- IDREF
- CDATA
- IDREFS

3NF megszünteti a többértékű függőségekből eredő redundanciát

101.1

- Igaz
- Hamis

Hamis

DTD-ben IDREF-k létrehozatalának módja:

102.1

- Az IDREFS típusú attribútummal több másik elemre is hivatkozhat.
- Egy F elem az IDREF attribútum segítségével hivatkozhat egy másik elemre annak ID attribútumán keresztül
- Az xs:keyref alelem az xs:element elemen belül előírja, hogy ezen az elemen belül bizonyos értékek, melyeket ugyanúgy a szelektor és mezők használatával adhatjuk meg, egy kulcs értékei között kell, hogy szerepeljenek.

- Az IDREFS típusú attribútummal több másik elemre is hivatkozhat.
- Egy F elem az IDREF attribútum segítségével hivatkozhat egy másik elemre annak ID attribútumán keresztül

A többértékű függőségre (TÉF) vonatkozó szabályok: (Több is lehet jó)

103.1

- A TÉF baloldala felbontható
- A TÉF jobboldala felbontható
- Minden funkcionális függőség TÉF
- A TÉF baloldala nem bontható fel
- A TÉF jobboldala nem bontható fel
- Ha $X \twoheadrightarrow Y$ és Z jelöli az összes többi (azaz X -en és Y -on kívüli) attribútum halmazát, akkor $X \twoheadrightarrow Z$.

- Minden funkcionális függőség TÉF
- A TÉF baloldala nem bontható fel
- A TÉF jobboldala nem bontható fel
- Ha $X \twoheadrightarrow Y$ és Z jelöli az összes többi (azaz X -en és Y -on kívüli) attribútum halmazát, akkor $X \twoheadrightarrow Z$.

DTD-ben ID-k létrehozatalának módja:

104.1

- A `xs:keyref` alelem az `xs:element` elemen belül előírja, hogy ezen az elemen belül bizonyos értékek, melyeket ugyanúgy a szelektor és mezők használatával adhatunk meg, egy kulcs értékei között kell, hogy szerepeljenek
- `xs:key` elemen belül, minden elem, ami egy adott szelektor ösvényen keresztül elérhető egyedi értékekkel kell, hogy rendelkezzen a megadott mezőinek (field) kombinációin (alelem, attribútum)
- Az `xs:element` elemhez tartozhat `xs:key` alelem
- Adjuk meg egy F elemet és egy A attribútumát, aminek típusa: ID
- Amikor az E elemet (`<E>`) egy XML dokumentumba használjuk, az ID típusú A attribútumának egy máshol nem szereplő értéket kell adnunk.
- Adjuk meg egy F elemet és egy A attribútumát, aminek típusa: ID
- Amikor az E elemet (`<E>`) egy XML dokumentumba használjuk, az ID típusú A attribútumának egy máshol nem szereplő értéket kell adnunk.

Mit jelent az E/K diagramon, hogy ha A egyedhalmaz, B egyedhalmaz és C egyedhalmaz között van egy ternáris kapcsolat és nyíl mutat a C-be?

105.1

- A kapcsolathalmazban egy sornál az A és a B egyedhalmazokhoz tartozó elemek együttese egyértelműen meghatározza a C egyedhalmazhoz tartozó elemet.
- Sok (azaz több, mint egy) C egyed állhat a szóban forgó kapcsolatban egy adott A és B egyedpárral.
- Ternáris kapcsolatnál nem mutathat nyíl semelyik egyedhalmazra sem.

A kapcsolathalmazban egy sornál az A és a B egyedhalmazokhoz tartozó elemek együttese egyértelműen meghatározza a C egyedhalmazhoz tartozó elemet.

DTD elemek (DTD ELEMENT) megadásának formalizmusa

- A levelek (szöveges elemek) típusa #PCDATA (Parsed Character DATA)
- séma típus, pl. string
- type= az alelem típusa.
- Egy-egy elem leírása az elem nevét és zárójelek között az alelemek megadását jelenti.
- Az elemek megadása magában foglalja az alelemek sorrendjét és multiplicitását.
- name = a definiált elem neve (tagben miként szerepel)

- A levelek (szöveges elemek) típusa #PCDATA (Parsed Character DATA)
- Egy-egy elem leírása az elem nevét és zárójelek között az alelemek megadását jelenti.
- Az elemek megadása magában foglalja az alelemek sorrendjét és multiplicitását.

Mit jelent az E/K diagramon, hogy ha A egyedhalmaz és B egyedhalmaz között van egy kapcsolat és *lekerekített nyíl* van B-nél (azaz A-ból B-be mutat a lekerekített nyíl, másik irányba nem mutat semmilyen nyíl)? (Csak egy jó!)

- minden A halmazbeli entitás *legalább* egy entitáshoz kapcsolódhat a B egyedhalmazból
- minden B halmazbeli entitás *legfeljebb* egy entitáshoz kapcsolódhat az A egyedhalmazból
- minden A halmazbeli entitás *pontosan* egy entitáshoz kapcsolódhat a B egyedhalmazból
- minden A halmazbeli entitás *legfeljebb* egy entitáshoz kapcsolódhat a B egyedhalmazból
- minden B halmazbeli entitás *pontosan* egy entitáshoz kapcsolódhat az A egyedhalmazból

minden A halmazbeli entitás *pontosan* egy entitáshoz kapcsolódhat a B egyedhalmazból

Mit értünk jól formált XML alatt? Az összes jó választ adja meg az alábbiak közül!

- Nem hiányzik a deklaráció: <?xml ... ?>
- Illeszkedik egy előre megadott sémára: DTD vagy XML séma
- megengedi, hogy önálló tageket vezessünk be
- Az XML tagek érzékenyek a kis- és nagybetű különbségre
- Minden nyitó tagnek megvan a záró párja

- Nem hiányzik a deklaráció: <?xml ... ?>
- megengedi, hogy önálló tageket vezessünk be
- Minden nyitó tagnek megvan a záró párja

109.1	Tegyük fel, hogy A egyedhalmaz és B egyedhalmaz között van egy kapcsolat és lekerekített nyíl van B-nél az E/K diagramon (azaz A-ból B-be mutat a lekerekített nyíl). Tanult módon van-e lehetőség másik jelölést használni a lekerekített nyíl helyett?	Igaz
110.1	Milyen elemekből áll egy útkifejezés eredménye, ha attribútummal végződik?	- Igaz - Hamis
110.1	Milyen elemekből áll egy útkifejezés eredménye, ha attribútummal végződik?	- A lista atomi típusú elemekből áll (pl. sztringekből). - A lista tagekből áll. - A lista dokumentumokból áll.
111.1	Helytelen tervezés-e ha a focista egyedhalmaznál a focista neve, TAJ száma, klubja attribútumok mellett a klubja címét, mint a focista egyedhalmaz egy ráadás attribútumát is tároljuk.	Igaz
112.1	Az alábbiak közül melyikkel lehet több megszorítást előírni az XML dokumentumok sémájára?	- DTD - PRAGMA RESTRICT_PREFERENCES - XML séma
113.1	Előfordulhat-e olyan E/K diagram, ahol egy gyenge egyedhalmaz egy másik gyengeegyedhalmazhoz kapcsolódik?	Igaz

Milyen attribútumnév-érték pár megadásával lehet kifejezni az XML sémánál azt a multiplicitást, amelyre a DTD-nél a "*" szimbólumot kellett használni?

114.1

- minOccurs="0" és maxOccurs="unbounded"
- minOccurs="0" és maxOccurs="1"
- minOccurs="1" és maxOccurs="unbounded"

- minOccurs="0" és maxOccurs="unbounded"

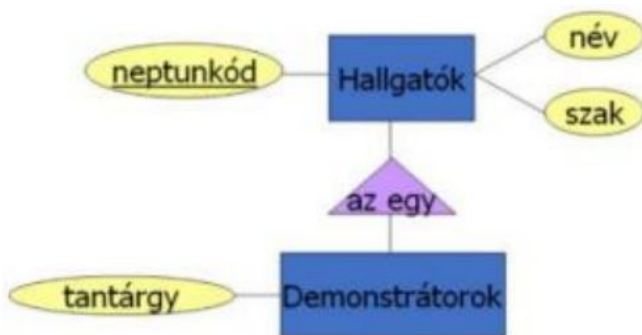
Milyen kapcsolat köti össze az egyedhalmazt az alosztályaival?

115.1

- normál kapcsolat
- támogató kapcsolat
- "az-egy" kapcsolat

"az-egy" kapcsolat

Adott az alábbi E/K diagram (demonstrátor: itt olyan hallgatót jelent, aki oktatásban is részt vesz):



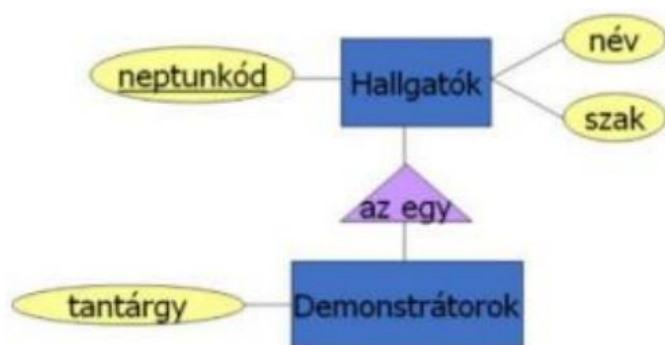
116.1

Át szeretnénk írni az ősosztályt és az alosztályt relációsémává. Az alábbiak közül mikor hasznos az objektumorientált megközelítés?

- A "programtervező informatikus MSc szakos összes hallgató nevét" visszakérdező lekérdezés esetén hasznos
- A "programtervező informatikus MSc szakos demonstrátorok által oktatott tantárgyakat" visszakérdező lekérdezés esetén hasznos
- Sohasem hasznos ez a megközelítés

A "programtervező informatikus MSc szakos demonstrátorok által oktatott tantárgyakat" visszakérdező lekérdezés esetén hasznos

Adott az alábbi E/K diagram (demonstrátor: itt olyan hallgatót jelent, aki oktatásban is részt vesz):



117.1

Át szeretnénk írni az ősosztályt és az alosztályt relációsémává. Az alábbiak közül mikor hasznos az E/K style megközelítés?

A "programtervező informatikus MSc szakos összes hallgató nevét" visszaadó lekérdezés esetén hasznos

- A "programtervező informatikus MSc szakos összes hallgató nevét" visszaadó lekérdezés esetén hasznos
- A "programtervező informatikus MSc szakos demonstrátorok által oktatott tantárgyakat" visszaadó lekérdezés esetén hasznos
- Sohasem hasznos ez a megközelítés

Melyek a tervezési technikák, ökölszabályok egyed (entitás) kapcsolat modell esetében az alábbiakközül?

118.1

- Érdeemes ugyanazt a dolgot többféle módon feltüntetni. (Például ha a "Sörök" egyedhalmaznál szerepel attribútumként a "gyártó", akkor érdemes egy kapcsolódó "Gyártók" egyedhalmazt is létrehozni.)
- A gyenge egyedhalmazok óvatos használata.
- Érdemes indexeket létrehozni minden esetben.
- Tervezési technikák, ökölszabályok nem léteznek.
- Ne használjunk egyedhalmazt, ha egy attribútum éppúgy megfelelne a célnak.
- Redundancia elkerülése.

- A gyenge egyedhalmazok óvatos használata.
- Ne használjunk egyedhalmazt, ha egy attribútum éppúgy megfelelne a célnak.
- Redundancia elkerülése.

Az alábbiak közül válassza ki azokat, amelyek egy egyed (entitás)-kapcsolat modell relációsémavátörténi átírásának szabályai!

- Egy egyedhalmaznak egy reláció felel meg, melynek neve megegyezik az egyedhalmaz nevével, attribútumai az egyedhalmaz attribútumai.
- Értelemszerűen egy egyedhalmaz sohasem feleltethető meg egy relációnak.
- Gyenge egyedhalmazok esetében a kapott relációhoz hozzá kell még venni azokat az attribútumokat, amelyek egyértelműen azonosítják az egyedhalmazt.
- Egy kapcsolatnak szintén egy relációt feleltetünk meg, melynek neve a kapcsolat neve, attribútumai pedig a kapcsolatban részt vevő egyedhalmazok kulcsai. Amennyiben két attribútum neve megegyezne, egyiket értelemszerűen át kell neveznünk.
- Gyenge egyedhalmazok esetében kizárólag a saját attribútumait kell hozzáadni a kapott relációhoz.
- Mivel teljesen függetlenek egymástól az egyed-kapcsolat modellek a relációsémáktól, így nincsenek ilyen átírások.

- Egy egyedhalmaznak egy reláció felel meg, melynek neve megegyezik az egyedhalmaz nevével, attribútumai az egyedhalmaz attribútumai.
- Gyenge egyedhalmazok esetében a kapott relációhoz hozzá kell még venni azokat az attribútumokat, amelyek egyértelműen azonosítják az egyedhalmazt.
- Egy kapcsolatnak szintén egy relációt feleltetünk meg, melynek neve a kapcsolat neve, attribútumai pedig a kapcsolatban részt vevő egyedhalmazok kulcsai. Amennyiben két attribútum neve megegyezne, egyiket értelemszerűen át kell neveznünk.

Az alábbiak közül milyen feltételek vonatkozhatnak egy egyedhalmazra?

120.1

- Többnek kell lennie, mint egy egyszerű név, azaz legalább egy nem kulcs attribútumának lennie kell.
- Nincs ilyen feltétel.
- A "sok" végén szerepel egy sok-egy kapcsolatnak.
- A kulcs attribútumán/attribútumain kívül nem lehet más attribútuma.
- Egy egyedhalmaz valamely egyedeknek egy tulajdonsága.
- Egy egyedhalmaz hasonló egyedek (entitások) kollekciója.

- Többnek kell lennie, mint egy egyszerű név, azaz legalább egy nem kulcs attribútumának lennie kell.
- A "sok" végén szerepel egy sok-egy kapcsolatnak.
- Egy egyedhalmaz hasonló egyedek (entitások) kollekciója.

```
CREATE TYPE BarType AS (name  
CHAR(20),addr CHAR(20));SELECT * FROM  
Bars;
```

Milyen a sorok formátuma az eredményben az alábbi példák közül?

121.1

- Joe"s Bar Maple St.
- 'Joe"s Bar", 'Maple St.'
- 'Joe"s Bar', 'Maple St.'
- BarType('Joe"s Bar', 'Maple St.')

BarType('Joe"s Bar',
'Maple St.')

Adja meg az UDT felhasználásával, mint sortípussal való relációk deklarálásának módját! Csaknagybetűket használjon!

122.1

_____ <táblanév> _____ <UDT neve>;

CREATE TABLE
<táblanév> **OF** <UDT
neve>;

```
CREATE TYPE MenuType AS (bar REF
BarType,beer REF BeerType,price FLOAT);
```

```
CREATE TABLE Sells OF MenuType;
```

Melyik lekérdezés adja vissza az alábbiak közül
Joe kocsmájában árult sörök listáját
olvashatóformában?

123.1

- `SELECT ss.beer FROM Sells ss WHERE ss.bar.name = 'Joe''S Bar';`
- `SELECT Deref(ss.beer) FROM Sells ss WHERE ss.bar.name = 'Joe''S Bar';`
- `SELECT beer FROM Sells WHERE bar.name = 'Joe''S Bar';`

```
SELECT Deref(ss.beer)
FROM Sells ss WHERE
ss.bar.name = 'Joe''S
Bar';
```

```
CREATE TABLE Drinkers (name CHAR(30),addr
AddrType,favBeer BeerType);
```

Melyik SELECT kérdés ad értelmes eredményt az
alábbiak közül?

124.1

- `SELECT Drinkers.favBeer.name FROM Drinkers;`
- `SELECT favBeer.name FROM Drinkers;`
- `SELECT dd.favBeer.name FROM Drinkers dd;`

```
SELECT dd.favBeer.name
FROM Drinkers dd;
```

Az alábbiak közül válassza ki, hogy mire való a
`PRAGMA RESTRICT_REFERENCES` a
metódusdeklarációjakor!

125.1

- arra való, hogy annál a típusnál - amelynek a metódusa lesz - ne szerepelhessen hivatkozás (REF) valamely attribútum típusánál
- erre van szükség, hogy az adott UDT-n értelmezve legyen a rendezőség
- arra való, hogy az adatbázisnak vagy a csomagnak állapotváltozását felidézzük
- ezzel lehet kontrolálni, hogy milyen "mellékhatásai" vannak a metódusnak

ezzel lehet kontrolálni,
hogy milyen
"mellékhatásai" vannak a
metódusnak

Mit jelentenek az objektum-relációs hivatkozások (References)? (Több is lehet jó)

126.1

- egy mutató egy felhasználó által definiált adattípusú (UDT) objektumra
- aliasnak is nevezik
- generátorként funkcionálnak
- "objektum azonosítónak" (OID) is hívják objektum-orientált rendszerekben (azaz ahhoz nagyon hasonló fogalom)

- egy mutató egy felhasználó által definiált adattípusú (UDT) objektumra
- "objektum azonosítónak" (OID) is hívják objektum-orientált rendszerekben (azaz ahhoz nagyon hasonló fogalom)

Az ORACLE esetében hol történik egy típus metódusának a definíciója az alábbiak közül?

127.1

- CREATE TABLE
- CREATE TRIGGER
- CREATE TYPE
- CREATE TYPE BODY

CREATE TYPE BODY

Felhasználó által definiált adattípusok (User Defined Types, UDT) használati módjai: (Több is lehet jó)

128.1

- generátor
- egy reláció attribútumának a típusa (oszloptípus)
- sortípus
- mutátor

- egy reláció attribútumának a típusa (oszloptípus)
- sortípus

Melyek igazak az alábbiak közül a beágyazott táblákra?

129.1

- A létrehozásánál a megfelelő utasításban a "CREATE TABLE ... NESTED TABLE ... STORE AS ...;" kulcsszavak szerepelnek.
- A létrehozásnál a megfelelő utasításban a "CREATE TYPE ... NESTED TABLE ... STORE AS ...;" kulcsszavak szerepelnek.
- Segítségével egy felhasználó által definiált adattípust lehet létrehozni.
- Megengedi hogy a sorok egyes mezői teljes relációk legyenek.

- A létrehozásánál a megfelelő utasításban a "CREATE TABLE ... NESTED TABLE ... STORE AS ...;" kulcsszavak szerepelnek.
- Megengedi hogy a sorok egyes mezői teljes relációk legyenek.

Ha egy relációs táblát egy sortípus segítségével, mint sémával definiáltunk (az elemeinek felsorolásahelyett), akkor ORACLE esetén mit kell használni az alábbiak közül, hogy egy darab sort betudjunk szűrni a táblába?

130.1

- típuskonstruktor
- INSERT
- TYPE
- generátor

- típuskonstruktor
- INSERT

Melyek igazak a "TABLE" függvényre az alábbiak közül?

131.1

- Segítségével a relációkat beágyazott táblává lehet alakítani.
- Egy beágyazott táblát hagyományos relációvá lehet konvertálni az alkalmazásával.
- A kimeneteként kapott relációt a FROM záradékban lehet alkalmazni.
- Beágyazott táblák tárolását teszi lehetővé.

- Egy beágyazott táblát hagyományos relációvá lehet konvertálni az alkalmazásával.
- A kimeneteként kapott relációt a FROM záradékban lehet alkalmazni.

Mikre lehet használni a "CAST" parancsot az alábbiak közül?

132.1

- Rendező metódusok definiálásához szükséges.
- Beágyazott táblák létrehozásánál használhatjuk.
- A MULTiset operátorral együtt használva valamilyen objektumok halmazát beágyazott relációvá tudjuk alakítani.
- Fel tudjuk használni abban az esetben ha egy olyan relációba szeretnénk egy sort beilleszteni, amelynek van egy beágyazott tábla oszlopa.

- Beágyazott táblák létrehozásánál használhatjuk.
- A MULTiset operátorral együtt használva valamilyen objektumok halmazát beágyazott relációvá tudjuk alakítani.

Milyen attribútumnév-érték pár megadásával lehet kifejezni az XML sémánál azt a multiplicitást, amelyre a DTD-nél a "?" szimbólumot kellett használni?

133.1

- minOccurs = "0" és maxOccurs = "unbounded"
- minOccurs = "1" és maxOccurs = "unbounded"
- minOccurs = "0" és maxOccurs = "1"

minOccurs = "0" és
maxOccurs = "1"

Milyen attribútumnév-érték pár megadásával lehet kifejezni az XML sémánál azt a multiplicitást, amelyre a DTD-nél a "+" szimbólumot kellett használni?

134.1

- minOccurs = "1" és maxOccurs = "unbounded"
- minOccurs = "0" és maxOccurs = "unbounded"
- minOccurs = "0" és maxOccurs = "1"

minOccurs = "1" és
maxOccurs = "unbounded"